

Beam-Spline Rotational Recovery

SO(3) Finite-Rotation Hybrid、解析伴随与验证报告

28 July 2026

Abstract

本文审查并验证 Kratos MappingApplication 中 BeamSplineMapper 与 BeamSplineMapperWithRecoveryOfRotations。核心结论是：Ahrem 等人的 generalized interpolation 是 small-rotation theory；当前 finite mode 是在其 rotation recovery 之上加入 $SO(3)$ rigid-section kinematics 的 hybrid extension，并非 Ahrem 原文中的 finite theory。当前实现的 Rodrigues forward、 $SO(3)$ analytical tangent 和 $J^T f$ load transfer 已得到 analytical verification。Production 修改严格限制在两个 mapper 的四个 .h/.cpp 文件；Kratos core、structural element、solver 和 co-rotation mapper 均未修改。

1 问题定义与四类正确性

研究问题可表述为：

能否将 Ahrem rotational recovery 与 $SO(3)$ rigid-section kinematics、analytical tangent-transpose load transfer 结合，得到 finite-rotation、work-consistent 的 beam-to-surface mapper，并明确它与 structural rotation parameterization 的兼容边界？

必须区分以下四类结论：

1. **Theoretical correctness**：运动学和离散 virtual work 是否自洽；
2. **Implementation correctness**：代码是否实现该运动学、tangent、符号及 state life-cycle；
3. **Analytical benchmark correctness**：manufactured fields 和离散测试是否达到规定误差；
4. **FSI stability**：耦合系统能否在给定 nonlinear solver 和 coupling parameters 下推进。FSI failure 不能自动推翻前三项。

2 $SO(3)$ 与 finite rigid-section kinematics

2.1 Rotation group 与 exponential coordinates

三维 proper rotations 构成 special orthogonal group

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\}.$$

$R^T R = I$ 保持长度和夹角， $\det R = 1$ 排除 reflection 并保持 handedness。Rotation vector 写成

$$\boldsymbol{\theta} = \phi \mathbf{n}, \quad \phi = \|\boldsymbol{\theta}\|_2, \quad \|\mathbf{n}\|_2 = 1.$$

其 skew matrix $K = [\theta]_{\times}$ 满足 $Kv = \theta \times v$ 。Exponential map 与 Rodrigues formula 为

$$R(\theta) = \exp(K) = I + \frac{\sin \phi}{\phi} K + \frac{1 - \cos \phi}{\phi^2} K^2.$$

当 $\phi \rightarrow 0$ 时,

$$\frac{\sin \phi}{\phi} = 1 - \frac{\phi^2}{6} + O(\phi^4), \quad \frac{1 - \cos \phi}{\phi^2} = \frac{1}{2} - \frac{\phi^2}{24} + O(\phi^4),$$

因此 $R = I + K + \frac{1}{2}K^2 + \dots$; 只保留 $I + K$ 才是 small-rotation approximation。

2.2 Reference offset

对 surface point X_s^0 , 先在 reference beam chain 上投影得到 X_c^0 , 并定义

$$r_0 = X_s^0 - X_c^0.$$

Finite rigid-section displacement 是

$$u_s = u_c + (R(\theta_c) - I) r_0.$$

r_0 必须来自 reference configuration。若从 current coordinates 反推 offset, forward operator 会把未知 deformation 再次写入其几何, 造成 double counting、path dependence, 并使 analytical tangent 不再对应实际 forward map。Mapper 也不得通过重置 current coordinates 来伪造 reference projection。

3 Ahrem small theory 与当前 finite hybrid

Ahrem rotational recovery 构造三维 vector field $s: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$s(X_i) = u_i, \quad (\nabla \times s)(X_i) = 2\theta_i.$$

Factor 2 来自 infinitesimal kinematics

$$\theta = \frac{1}{2} \nabla \times u.$$

其 small-mode surface map 是

$$u_s = s(X_s^0).$$

这里 rotations 作为 derivative functionals 进入 generalized RBF/Hermite interpolation; 它并不要求某一截面上所有 points 严格保持刚性。

当前 finite hybrid 改为在 center projection 上读取 field:

$$u_c = s(X_c^0), \quad \theta_c = \frac{1}{2} (\nabla \times s)(X_c^0),$$

再用

$$u_s = u_c + [\exp([\theta_c]_{\times}) - I] r_0.$$

因此二者区别不是 “small formula 换成 Rodrigues” 这么简单:

	Ahrem small recovery	SO(3) rigid-section hybrid
Evaluation point	直接计算 $s(X_s^0)$	在 X_c^0 计算 $s, \nabla \times s$
Rotation meaning	infinitesimal curl	rotation vector passed to $\exp: \mathfrak{so}(3) \rightarrow SO(3)$
Section constraint	不强制完全刚性	reference cross-section 严格 rigid
Large rigid rotation	一般不 exact	rotation-vector contract 成立时 exact
Literature status	Ahrem 原始理论	当前工作的 finite extension

Small/finite mode 不能在 Newton 或 coupling iteration 中按角度自动切换。两者是不同 forward operators；切换会造成 residual 和 tangent 不连续，并使 load history/path 依赖于阈值。

4 Analytical tangent 与 work consistency

记 interpolation coefficients 为 c ，离散系统为

$$Ac = Bq.$$

A 仅由 reference support、kernel 和 polynomial basis 决定。 Bq 的 displacement rows 使用 u_i ，curl rows 使用 $2\theta_i$ 。对 destination point，finite forward 可写成

$$F(q) = E_c c + (R(\frac{1}{2}C_c c) - I)r_0.$$

Right Jacobian 为

$$J_r(\theta) = I - \frac{1 - \cos \phi}{\phi^2} [\theta]_{\times} + \frac{\phi - \sin \phi}{\phi^3} [\theta]_{\times}^2.$$

Offset 对 rotation-vector variation 的导数是

$$\delta(Rr_0) = -R[r_0]_{\times} J_r(\theta) \delta\theta.$$

因此 point tangent operator 为

$$T_c = E_c + \frac{1}{2} [-R[r_0]_{\times} J_r(\theta_c)] C_c, \quad J = T_c A^{-1} B.$$

对 surface load f_s ，一致的 inverse map 必须满足

$$Q_b = J(q)^T f_s, \quad \delta q^T Q_b = \delta u_s^T f_s.$$

实现不显式形成 A^{-1} 或 J ，而是先聚合 $T_c^T f_s$ ，再求解

$$A^T z = \sum_s T_{c,s}^T f_s, \quad Q_b = B^T z.$$

B^T 把 curl multipliers 映回 nodal moments，因此 rotations 的 factor 2 必须在此保留。Global sign 只由最后的 SWAP_SIGN accumulation 控制。Finite difference 只用于 verification；若在 production 中逐 DOF perturb，不仅代价过高，还会引入 step-size noise 和 coupling nondeterminism。

5 三个 mapper 的模型边界

	Plain BeamSpline	Recovery mapper	BeamMapper co-rotation
Centerline model	1D global chain spline ; rotation 作为 slope/torsion data	3D generalized value/curl interpolation	moving/local frame 中的 beam interpolation
Surface offset	由 interpolated section rotation 旋转	small: $s(X_s)$; finite: $SO(3)$ rigid section	分解并组合 rigid-body operators

	Plain BeamSpline	Recovery mapper	BeamMapper co-rotation
Large rotation	含 finite matrix , 但不是一般 objective/geometrically exact	finite rigid rotation exact ; 受 rotation-vector contract 限制	通过 co-rotating frame 处理 large motion
Inverse	当前 nonlinear forward tangent 的 transpose	small linear adjoint ; finite analytical J^T	现有实现使用 section force/moment distribution ; 未在本工作中修改

6 CrBeamElement3D2N compatibility

CrBeamElement3D2N 的 nodal ROTATION 是 additive solution DOF , 但 element 内部 orientation 通过 iteration increments 更新 quaternion。对同一固定轴或 commuting increments ,

$$\exp(\theta_1) \exp(\theta_2) = \exp(\theta_1 + \theta_2),$$

所以 nodal total vector 与 accumulated orientation 可兼容。一般情况下

$$\exp([\Delta\theta_2]_\times) \exp([\Delta\theta_1]_\times) \neq \exp([\Delta\theta_1 + \Delta\theta_2]_\times).$$

实测 single-axis small increments 的 orientation $\text{rel_l2} = 6.8041 \times 10^{-14}$, 通过 10^{-10} gate ; non-commuting sequence 的差异为 $\text{rel_l2} = 7.4178 \times 10^{-3}$ 。

因此本实现保持 mapper 的明确 contract : ROTATION 被解释为 global total exponential coordinates。Mok planar/single-axis motion 属于兼容范围。对 general 3D non-commuting CrBeam motion , 只报告 limitation , 不宣称 exact。直接读取 element internal axes 并不能解决 load mapping , 因为当前四文件范围内无法取得该 orientation 对 nodal DOFs 的 consistent derivative ; 这样做会破坏 $J^T f$ 。

7 Implementation changes

Production 仅修改以下四个文件 :

- beam_spline_mapper.h/.cpp;
- beam_spline_mapper_with_recovery_of_rotations.h/.cpp.

完成的 correctness hardening 为 :

1. plain mapper 和 recovery-finite mapper 的 InverseMap 通常要求当前 interface 上已有成功 Map ; 唯一例外是 standard DISPLACEMENT/ROTATION 均为零的无歧义初始态 , 用于兼容 CoSimulation 首次 load transfer ;
2. interface rebuild/update 会清除 forward state ;
3. finite cache 只在所有 destination nodes 成功完成 forward 后发布 ;
4. polynomial_level=0 才允许 auto selection ; 显式 level 1-4 若 node count/rank/unisolvency 不满足立即报错 ;
5. legacy polynomial_basis 保持兼容并发出 deprecation warning ;
6. 保持原 reference offset、Rodrigues Taylor branch、right Jacobian、factor 2、transpose solve 和 SWAP_SIGN。

8 Analytical verification results

统一 vector/matrix error 为

$$\text{rel_l2}(a, b) = \frac{\|a - b\|_2}{\max(\|b\|_2, \epsilon)}.$$

Virtual work 另外报告 normalized scalar residual.

8.1 Forward 与 polynomial span

Test	Maximum rel_l2	Gate
Finite rigid rotations $1^\circ, 30^\circ, 90^\circ, 170^\circ$	3.98×10^{-15}	10^{-10}
Default small versus explicit small	0	10^{-12}
Cubic-kernel rigid exact span, levels 0,2,3,4	3.36×10^{-16}	10^{-10}
Coordinate mutation	0	exact zero

Full-3D level 1 在 collinear support 上 rank deficient , 按 strict contract 正确拒绝。Gaussian kernel 的 level-2 rigid test 得到 1.0384×10^{-10} , 略高于 gate ; 同一 exact-span test 使用 cubic kernel 为 1.7000×10^{-16} , 说明这是 kernel/system conditioning 而非 span 缺失。Out-of-span quadratic field 的误差约 1.36×10^{-1} , 只作为 approximation evidence , 不标记为 exact-span failure.

8.2 Tangent、inverse 与 signs

Test	Worst result	Gate
Finite analytical directional tangent vs central FD	$\text{rel_l2} = 1.5544 \times 10^{-9}$	10^{-7}
Recovery-small virtual work	2.2384×10^{-9}	10^{-8}
Recovery-finite virtual work	2.5748×10^{-9}	10^{-8}
Plain spline virtual work	2.3979×10^{-9}	10^{-8}
SWAP_SIGN	$\text{rel_l2} = 0$	10^{-12}

Surface Cartesian basis loads 被逐一 inverse mapped , 用于重构 J_p ; 因此该 tangent test 同时覆盖 force distribution、moment sign、rotation factor 2 和 transpose orientation.

8.3 Bending、torsion 与 refinement

使用 prescribed finite rigid-section reference , beam node counts 为 6, 9, 17, 33 :

Case	Observed rel_l2 range	Status
Pure bending	6.16×10^{-15} – 1.32×10^{-14}	PASS
Pure torsion	2.43×10^{-16} – 4.29×10^{-16}	PASS
Combined bending/torsion	4.37×10^{-15} – 8.76×10^{-15}	PASS

9 FSI gate 与 VTK evidence policy

FSI 不参与上述 analytical acceptance. 只有代码、tangent、work consistency、CrBeam boundary 和本文档完成后才运行 Mok gate. 固定参数为

$$\text{scale} = 50, \quad \Delta t = 0.05, \quad \alpha = 0.03, \quad N_{\text{coupling}} = 60, \quad r_k = 0.50, \quad \lambda = 10^{-8}, \quad \text{polynomial_level} = 4.$$

Cases 为 nearest-neighbor baseline、plain、recovery-small 和 recovery-finite ; time gates 为 $0.5 \rightarrow 4.5 \rightarrow 10 \rightarrow 25$ s。

每次运行必须使用 versioned path , 并生成 VTK manifest。Validation 检查 readable files、monotonic step/time、node count、NaN/Inf 和 required arrays ; CSM 至少包括 DISPLACEMENT, ROTATION, POINT_LOAD, POINT_MOMENT, REACTION, REACTION_MOMENT。监测节点的 VTK displacement 必须与 runtime history 用 rel_l2 交叉验证。异常终止时 , 只信任完整写出且不晚于 accepted solution time 的 VTK。

9.1 Gate results

所有四种 case 均通过 0.5 s gate , 且 VTK integrity、required arrays 和 input restoration 均通过。4.5 s gate 的结果为 :

Case	Status	Failure time	Last valid time	VTK
Nearest neighbor	PASS	—	4.50	valid
Plain spline	structural nonconvergence	3.10	3.05	valid
Recovery-small	structural nonconvergence	4.25	4.20	valid
Recovery-finite	structural nonconvergence	3.10	3.05	valid

按 gate 规则 , 三个 spline cases 不进入 10 s。Nearest-neighbor 已有充分 baseline evidence , 因此不继续重复长时运行。这里的 “VTK valid” 仅指截至 last accepted time 的完整文件可信 , 不能把 failed step 当作已 flush。

9.2 Nested convergence conditions

该计算有两个不能混淆的 convergence gate。Structural solver 因为存在 rotation DOFs , 实际使用 ResidualDisplacementAndOtherDoFCriteria :

$$(r_u \leq 10^{-6} \vee a_u < 10^{-6}) \wedge (r_\theta \leq 10^{-6} \vee a_\theta < 10^{-6}) ,$$

并限制为 150 Newton iterations。Coupling solver 使用 fluid-interface displacement residual $\rho = d^{(k)} - d^{(k-1)}$:

$$a_c = \frac{\|\rho\|_2}{\sqrt{n}} , \quad r_c = \frac{\|\rho\|_2}{\|d^{(k)}\|_2} ,$$

其中近零 denominator 被替换为 1 ; $a_c < 10^{-6}$ 或 $r_c < 10^{-6}$, 且最多 60 coupling iterations。

9.3 Why the spline FSI run does not converge

对 plain spline 的 targeted echo run 在 step 62 给出决定性证据。上一 time step 的 structural Newton 通常在 3 次 iteration 内把 residual ratio 从约 10^{-3} 降到 10^{-8} 。新 step 的第一次 structural solve 则得到 :

Newton iteration	displacement ratio	rotation ratio
1	55.1414	48.5850
2	110.237	103.471
3	142.074	104.632
4	NaN	NaN

因此这不是 tolerance 略微未满足 , 而是 full Newton step 离开 local convergence basin。

NaN 的直接机制位于 CrBeamElement3D2N 的 incremental quaternion update。其 scalar increment 计算为

$$\Delta q_0 = \sqrt{1 - \frac{\|\Delta\phi\|_2^2}{4}} ,$$

但 element 没有在平方根前检查 $\|\Delta\phi\|_2 \leq 2$ 。当发散的 Newton correction 超过该 rotation chart 的有效域时, quaternion、internal force 和 residual 被 NaN 污染; 增加 150 iterations 或放宽 10^{-6} criterion 均不可能恢复。受四文件修改边界限制, 本次没有在 element 内插桩输出 $\Delta\phi$; 因此“大 correction $\rightarrow$ negative square root”是由 residual sequence 与该唯一显式失效路径得到的 code-level inference, 而不是直接记录的 $\Delta\phi$ measurement。

触发顺序同样重要。每个新 time step 先执行 linear_derivative_based predictor, 然后 solve fluid、map reaction、solve structure; 只有完成整个 coupling iterate 且未收敛后, 才对下一次 interface displacement update 应用 $\alpha = 0.03$ 。所以 constant relaxation 无法保护新 step 的第一次 structural solve。最后一个 accepted VTK state 的 load/moment arrays 全部 finite, 且最大 temporal jumps 出现在更早时刻; 这排除了“上一完整输出已经发生 load spike”, 但 failed-step predictor 后的载荷不会被 VTK flush。

结合 analytical J^T 、basis loads 和 virtual-work tests 均通过, 该 failure 应分类为 **predictor-triggered structural nonlinear divergence at the CrBeam incremental-rotation compatibility boundary**, 而不是 mapper algebra、factor 2 或 moment-sign error。

9.4 Convergence design

达到可靠收敛的顺序应为:

1. 对 predicted interface displacement 使用 bounded predictor 或 trust region, 而不是无界的 full derivative extrapolation;
2. structural solver 返回 false 或首次出现 non-finite value 时, 立即 reject 并 rollback 当前 coupling iterate;
3. 对 structural Newton rotation correction 做 globalization, 保证每个 $\Delta\phi$ 留在 Cr-Beam quaternion chart 内;
4. 只有完成上述 stability safeguards 后, 再用 bounded Aitken 或 IQN-ILS 恢复 coupling efficiency。

第 2-3 项需要 solver/element support, 超出当前四个 mapper 文件的允许修改范围。因此在现有范围内应诚实报告 compatibility boundary, 不能用 parameter sweep、放宽 tolerance 或增加 iteration 上限宣称解决。

10 论文组织与待讨论问题

建议 thesis 主线为:

1. Ahrem generalized interpolation 与 polynomial/unisolvency;
2. $SO(3)$ rigid-section hybrid;
3. analytical tangent transpose 与 discrete virtual work;
4. manufactured verification、CrBeam compatibility;
5. Mok FSI stability evidence 与 failure classification。

Paper 的潜在 contribution 是 finite hybrid、analytical adjoint 和可复现 verification protocol 的组合, 而不是 Rodrigues formula 本身。建议与 professor 明确讨论:

- general non-commuting CrBeam motion 是否必须纳入 scope;
- 若必须支持, 是否允许 element 提供 orientation 及其 consistent tangent, 意味着超出当前四文件边界;

- FSI nonlinear structural/coupling convergence 应作为 mapper paper 的 acceptance gate , 还是独立 numerical-solver study ;
- hybrid 的 rigid-section assumption 是否符合目标 aerodynamic interface 的 physics.

11 Reproducibility

主要 machine-readable results 位于 FSI_mok_Test_Case/TestCase_Output/Mapper Verification 和 Bending_Torsion_Beam_Test_Case_2nd/TestCase_Output。关键 drivers 为：

- validate_mapper_contracts.py;
- validate_recovery_forward.py;
- validate_recovery_adjoint.py;
- validate_crbeam_rotation_compatibility.py;
- validate_bending_torsion_refinement.py.